

```
classDiagram %% Classes principales
class Chambre {
    +int id_chambre
    +string numero_chambre
    +int id_type_chambre
    +int etage
    +int capacite_max
    +decimal prix_base
    +float superficie
    +string description
    +json equipements
    +string statut_actuel
    +datetime date_creation
    +verifierDisponibilite()
    +changerStatut()
    +calculerPrix()
}
```

```
class TypeChambre {
    +int id_type
    +string nom_type
    +string description
    +decimal prix_base
    +string caracteristiques
}
```

```
class Client {
    +int id_client
    +string nom
    +string prenom
    +date date_naissance
    +string telephone
    +string email
    +string adresse
    +int points_fidelite
    +string statut_fidelite
    +ajouterPoints()
    +obtenirHistorique()
    +envoyerNotification()
}
```

```
class Reservation {
    +int id_reservation
    +int id_client
    +int id_chambre
    +date date_reservation
    +date date_checkin
    +date date_checkout
    +int nombre_adultes
    +int nombre_enfants
    +string statut_reservation
    +decimal prix_total
    +decimal acompte_paye
    +confirmer()
}
```

```

        +annuler()
        +modifier()
        +checkIn()
        +checkOut()
    }

class Facture {
    +int id_facture
    +string numero_facture
    +int id_reservation
    +date date_facture
    +decimal montant_ht
    +decimal montant_tva
    +decimal montant_ttc
    +string statut_paiement
    +generer()
    +ajouterLigne()
    +calculerTotal()
    +appliquerRemise()
}

class LigneFacture {
    +int id_ligne
    +int id_facture
    +string type_service
    +string description
    +int quantite
    +decimal prix_unitaire
    +decimal montant_total
}

class Paiement {
    +int id_paiement
    +int id_facture
    +date date_paiement
    +decimal montant
    +string mode_paiement
    +string reference_transaction
    +enregistrer()
    +rembourser()
}

```

```
class Employe {
    +int id_employe
    +string matricule
    +string nom
    +string prenom
    +date date_embauche
    +string poste
    +string departement
    +decimal salaire_base
    +string statut
}

class Utilisateur {
    +int id_utilisateur
    +int id_employe
    +string username
    +string password
    +string role
    +json permissions
    +datetime derniere_connexion
    +authentifier()
    +verifierPermission()
}

class Planning {
    +int id_planning
    +int id_employe
    +date date_debut
    +date date_fin
    +time heure_debut
    +time heure_fin
    +string type_shift
    +string statut
    +creer()
    +modifier()
    +valider()
}

class ProduitRestaurant {
    +int id_produit
    +string nom
    +string categorie
}
```

```

        +decimal prix
        +decimal cout
        +int stock_actuel
        +int stock_minimum
        +verifierStock()
        +decrementerStock()
        +alerterStockBas()
    }

class CommandeRestaurant {
    +int id_commande
    +int numero_table
    +int id_reservation
    +datetime date_commande
    +decimal montant_total
    +string statut_commande
    +creer()
    +ajouterProduit()
    +facturer()
}

class LigneCommande {
    +int id_ligne
    +int id_commande
    +int id_produit
    +int quantite
    +decimal prix_unitaire
    +string instructions_speciales
}

class Maintenance {
    +int id_maintenance
    +int id_chambre
    +string type_probleme
    +string description
    +string priorite
    +date date_signalement
    +string statut
    +signaler()
    +planifier()
    +cloturer()
}

```

%% Relations

Chambre "1" --> "1" TypeChambre : appartient à

Reservation "n" --> "1" Client : effectuée par

Reservation "n" --> "1" Chambre : concerne

Facture "1" --> "1" Reservation : générée pour

Facture "1" --> "n" LigneFacture : contient

Paieement "n" --> "1" Facture : règle

Utilisateur "1" --> "1" Employe : associé à

Planning "n" --> "1" Employe : planifié pour

CommandeRestaurant "1" --> "n" LigneCommande : contient

LigneCommande "n" --> "1" ProduitRestaurant : référence

CommandeRestaurant "n" --> "1" Reservation : liée à (optionnel)

Maintenance "n" --> "1" Cham

Analyse Complète - Système de Gestion Hôtelière

1. PRÉSENTATION DU PROJET

1.1 Contexte

Développement d'un logiciel de gestion pour un hôtel de luxe/milieu de gamme de 150 chambres en construction. Le système doit permettre une gestion complète et efficace de toutes les opérations hôtelières.

1.2 Objectifs

- Automatiser la gestion des réservations et de l'occupation des chambres
- Faciliter la gestion des clients et leur fidélisation
- Optimiser la gestion du personnel et des services
- Centraliser la facturation et les paiements
- Fournir des rapports et statistiques pour la prise de décision
- Gérer les services annexes (restaurant, bar, etc.)

1.3 Technologies

- **Backend:** Python avec Django

- **Base de données:** SQLite3 (développement) → PostgreSQL/MySQL (production recommandé)
- **Plateformes:** Desktop et Mobile
- **Utilisateurs simultanés:** 10-20 personnes

2. ACTEURS DU SYSTÈME

2.1 Acteurs Principaux

1. Administrateur

- Gestion complète du système
- Configuration des paramètres
- Gestion des utilisateurs et droits d'accès
- Accès à tous les rapports

2. Réceptionniste

- Gestion des réservations (création, modification, annulation)
- Check-in / Check-out des clients
- Gestion de l'occupation des chambres
- Facturation de base

3. Manager/Directeur

- Vue d'ensemble sur les opérations
- Validation des tarifs spéciaux
- Accès aux rapports et statistiques
- Gestion du personnel

4. Personnel Restaurant/Bar

- Gestion des commandes
- Facturation des consommations
- Gestion des stocks

5. Femme de chambre/Entretien

- Mise à jour du statut des chambres
- Signalement des problèmes
- Suivi des tâches

6. Comptable/Caissier

- Gestion de la facturation
- Encaissement des paiements
- Suivi des transactions
- Rapports financiers

7. Client

- Consultation des disponibilités (optionnel - via interface web)

b. Suivi de ses réservations

3. MODULES FONCTIONNELS

3.1 MODULE GESTION DES CHAMBRES

Fonctionnalités principales:

- **Catalogue des chambres**
 - Numérotation et classification (Standard, Deluxe, Suite, etc.)
 - Capacité (nombre de lits, personnes)
 - Équipements (climatisation, TV, minibar, balcon, vue, etc.)
 - Prix de base par type
- **Gestion de l'occupation**
 - Statut en temps réel: Disponible, Occupée, Réservée, En maintenance, Sale, Propre
 - Calendrier visuel d'occupation
 - Attribution automatique ou manuelle des chambres
 - Historique d'occupation
- **Maintenance**
 - Signalement des problèmes
 - Planification des interventions
 - Suivi des réparations
 - Mise hors service temporaire

États d'une chambre:

1. Disponible
2. Réservée
3. Occupée
4. Sale (à nettoyer)
5. En cours de nettoyage
6. Propre
7. En maintenance
8. Hors service

3.2 MODULE GESTION DES RÉSERVATIONS

Fonctionnalités principales:

- **Création de réservation**
 - Recherche de disponibilité par dates et type de chambre
 - Sélection du client (nouveau ou existant)
 - Choix de la chambre
 - Définition du tarif (standard, promotionnel, groupe, entreprise)
 - Options supplémentaires (petit-déjeuner, transfert, etc.)
 - Calcul automatique du montant
 - Demande d'acompte/caution
- **Gestion des réservations**
 - Modification des dates ou du type de chambre
 - Annulation avec gestion des pénalités
 - Confirmation de réservation (email/SMS)
 - Suivi des paiements d'acompte
- **Types de réservations**
 - Réservation directe (walk-in)
 - Réservation par téléphone
 - Réservation en ligne
 - Réservation groupe
 - Réservation entreprise
- **Check-in / Check-out**
 - Vérification de la réservation
 - Confirmation de l'identité du client
 - Attribution de la chambre
 - Remise des clés
 - Enregistrement de la caution
 - Prolongation de séjour
 - Facturation finale au check-out

Statuts de réservation:

1. En attente
2. Confirmée
3. En cours (check-in effectué)
4. Terminée (check-out effectué)
5. Annulée
6. No-show (client absent)

3.3 MODULE GESTION DES CLIENTS

Fonctionnalités principales:

- **Fiche client complète**
 - Informations personnelles (nom, prénom, date de naissance)
 - Coordonnées (adresse, téléphone, email)
 - Pièce d'identité (type, numéro, date d'expiration)
 - Nationalité
 - Préférences (type de chambre, étage, vue, allergies)
 - Notes particulières
- **Historique client**
 - Séjours précédents
 - Montants dépensés
 - Incidents ou réclamations
 - Services consommés
- **Programme de fidélité**
 - Points de fidélité
 - Statut client (Bronze, Argent, Or, Platine)
 - Avantages et réductions
 - Historique des récompenses
- **Gestion des groupes**
 - Entreprises clientes
 - Agences de voyage
 - Groupes événementiels
 - Tarifs spéciaux négociés
- **Communication**
 - Envoi de confirmations de réservation
 - Rappels de séjour
 - Offres promotionnelles
 - Newsletter

3.4 MODULE FACTURATION ET PAIEMENTS

Fonctionnalités principales:

- **Facturation**
 - Création automatique de facture
 - Détail des services consommés:
 - Nuitées

- Restaurant/Bar
 - Services supplémentaires (blanchisserie, spa, etc.)
 - Téléphone
 - Minibar
- Application des taxes (TVA, taxes de séjour)
- Remises et promotions
- Facturation groupée ou individuelle
- **Gestion des paiements**
 - Modes de paiement:
 - Espèces
 - Carte bancaire
 - Virement
 - Chèque
 - Paiement mobile
 - Crédit (pour entreprises)
 - Acomptes et paiements partiels
 - Remboursements
 - Gestion de la caution
- **Comptabilité**
 - Journalier de caisse
 - Rapports de ventes par service
 - Suivi des impayés
 - Export comptable
 - Clôture de caisse
- **Devises**
 - Support multi-devises
 - Taux de change automatiques
 - Conversion en temps réel

3.5 MODULE RESTAURANT / BAR

Fonctionnalités principales:

- **Gestion des tables**
 - Plan de salle
 - Réservation de tables
 - Attribution des tables
 - Statut (libre, occupée, réservée)
- **Prise de commandes**
 - Carte/menu numérique
 - Catégories (entrées, plats, desserts, boissons)

- Prix et descriptions
- Options (cuisson, accompagnements)
- Allergènes
- Commandes en cours
- Transfert vers cuisine
- **Facturation restaurant**
 - Addition par table
 - Paiement direct ou sur chambre
 - Pourboires
 - Split de facture
- **Gestion des stocks**
 - Inventaire des produits
 - Alertes de stock bas
 - Commandes fournisseurs
 - Suivi des péremptions
 - Calcul des coûts
- **Menus et tarifs**
 - Gestion des menus (petit-déjeuner, déjeuner, dîner)
 - Menus spéciaux (événements)
 - Formules et promotions
 - Carte des vins/spiritueux

3.6 MODULE GESTION DU PERSONNEL

Fonctionnalités principales:

- **Gestion des employés**
 - Fiche employé complète (état civil, coordonnées)
 - Poste et département
 - Date d'embauche
 - Contrat (CDI, CDD, temporaire)
 - Salaire de base
 - Documents (CV, contrat, diplômes)
- **Planning du personnel**
 - Création des plannings (journalier, hebdomadaire, mensuel)
 - Gestion des équipes (jour/nuit)
 - Rotations
 - Congés et absences
 - Heures supplémentaires
 - Remplacements

- **Pointage**
 - Enregistrement des heures d'arrivée/départ
 - Calcul du temps de travail
 - Gestion des retards
 - Export vers la paie
- **Évaluation**
 - Objectifs individuels
 - Évaluations périodiques
 - Formation et développement
 - Incidents et sanctions
- **Rôles et permissions**
 - Définition des rôles (admin, manager, réceptionniste, etc.)
 - Attribution des droits d'accès par module
 - Traçabilité des actions

3.7 MODULE RAPPORTS ET STATISTIQUES

Rapports opérationnels:

- **Occupation**
 - Taux d'occupation par jour/semaine/mois
 - Taux d'occupation par type de chambre
 - Prévisions d'occupation
 - Comparaison avec périodes précédentes
- **Réservations**
 - Nombre de réservations par période
 - Taux d'annulation
 - Taux de no-show
 - Délai moyen de réservation
 - Canaux de réservation
- **Clients**
 - Nouveaux clients vs clients récurrents
 - Nationalités
 - Durée moyenne de séjour
 - Dépense moyenne par client

Rapports financiers:

- **Revenus**
 - Chiffre d'affaires global

- CA par service (hébergement, restaurant, bar, autres)
- CA par type de chambre
- RevPAR (Revenue Per Available Room)
- ADR (Average Daily Rate)
- **Paielements**
 - Encaissements par mode de paiement
 - Impayés et créances
 - Remboursements
 - Journal de caisse
- **Performance**
 - Comparaison budgets vs réalisations
 - Indicateurs clés (KPI)
 - Tendances et évolutions
 - Rapports personnalisés

Formats d'export:

- PDF
- Excel
- CSV
- Impression directe

4. ARCHITECTURE DE LA BASE DE DONNÉES

4.1 Tables Principales

CHAMBRES

- id_chambre (PK)
- numero_chambre
- type_chambre (FK vers TypeChambre)
- etage
- capacite_max
- prix_base
- superficie
- description
- equipements (JSON)
- statut_actuel
- date_creation
- date_modification

TYPES_CHAMBRES

- id_type (PK)
- nom_type (Standard, Deluxe, Suite, etc.)
- description
- prix_base
- caracteristiques

CLIENTS

- id_client (PK)
- civilite
- nom
- prenom
- date_naissance
- nationalite
- type_piece_identite
- numero_piece
- date_expiration_piece
- adresse
- ville
- code_postal
- pays
- telephone
- email
- profession
- entreprise
- preferences (JSON)
- points_fidelite
- statut_fidelite
- date_inscription
- notes

RESERVATIONS

- id_reservation (PK)
- id_client (FK)
- id_chambre (FK)
- date_reservation
- date_checkin

- date_checkout
- date_checkin_reel
- date_checkout_reel
- nombre_adultes
- nombre_enfants
- statut_reservation
- prix_total
- acompte_paye
- mode_reservation
- source_reservation
- commentaires
- annulee_le
- raison_annulation

FACTURES

- id_facture (PK)
- numero_facture
- id_reservation (FK)
- id_client (FK)
- date_facture
- montant_ht
- montant_tva
- montant_ttc
- statut_paiement
- date_paiement
- notes

LIGNES_FACTURE

- id_ligne (PK)
- id_facture (FK)
- type_service
- description
- quantite
- prix_unitaire
- montant_total
- date_service

PAIEMENTS

- id_paiement (PK)
- id_facture (FK)
- date_paiement
- montant
- mode_paiement
- reference_transaction
- id_utilisateur (FK)
- notes

EMPLOYES

- id_employe (PK)
- matricule
- civilite
- nom
- prenom
- date_naissance
- lieu_naissance
- nationalite
- adresse
- telephone
- email
- date_embauche
- poste
- departement
- type_contrat
- salaire_base
- statut (actif/inactif)
- photo
- numero_securite_sociale

UTILISATEURS

- id_utilisateur (PK)
- id_employe (FK)
- username
- password (hash)
- role

- permissions (JSON)
- derniere_connexion
- actif

PLANNINGS

- id_planning (PK)
- id_employe (FK)
- date_debut
- date_fin
- heure_debut
- heure_fin
- type_shift
- statut

PRODUITS_RESTAURANT

- id_produit (PK)
- code_produit
- nom
- categorie
- description
- prix
- cout
- stock_actuel
- stock_minimum
- unite_mesure
- allergenes
- disponible

COMMANDES_RESTAURANT

- id_commande (PK)
- numero_table
- id_reservation (FK nullable)
- date_commande
- heure_commande
- id_serveur (FK)
- statut_commande
- montant_total

- mode_paiement
- pourboire

LIGNES_COMMANDE

- id_ligne (PK)
- id_commande (FK)
- id_produit (FK)
- quantite
- prix_unitaire
- instructions_speciales

HISTORIQUE_CHAMBRES

- id_historique (PK)
- id_chambre (FK)
- ancien_statut
- nouveau_statut
- date_changement
- id_utilisateur (FK)
- commentaire

MAINTENANCE

- id_maintenance (PK)
- id_chambre (FK)
- type_probleme
- description
- priorite
- date_signalement
- id_signaleur (FK)
- date_debut_intervention
- date_fin_intervention
- id_technicien (FK)
- statut
- cout
- notes

PARAMETRES_SYSTHEME

- id_parametre (PK)

- nom_parametre
- valeur
- type_donnee
- description
- modifiable

5. RÈGLES DE GESTION

5.1 Réservations

1. Une chambre ne peut pas être réservée si elle est déjà occupée ou réservée pour les mêmes dates
2. Le check-in ne peut pas être effectué avant la date prévue sans autorisation du manager
3. Un acompte minimum de 30% peut être exigé pour confirmer une réservation
4. Les annulations doivent respecter les conditions d'annulation (délai, pénalités)
5. Une réservation peut être modifiée jusqu'à 24h avant l'arrivée
6. Un client peut réserver plusieurs chambres simultanément

5.2 Chambres

1. Une chambre sale doit être nettoyée avant d'être disponible
2. Une chambre en maintenance ne peut pas être réservée
3. Le statut d'une chambre doit être mis à jour après chaque opération
4. Les chambres doivent être inspectées après le check-out
5. Le prix peut varier selon la saison (haute/basse saison)

5.3 Facturation

1. La facture est générée automatiquement au check-out
2. Toutes les consommations doivent être enregistrées avant la facturation
3. Les taxes sont calculées automatiquement selon les règles en vigueur
4. Un paiement partiel doit être enregistré avec le solde restant
5. Les remboursements nécessitent une autorisation du manager

5.4 Personnel

1. Un employé ne peut pas travailler plus de X heures consécutives
2. Les congés doivent être validés par le supérieur hiérarchique
3. Le planning doit garantir un minimum de personnel par shift
4. Les heures supplémentaires doivent être approuvées

5.5 Restaurant

1. Le stock doit être décrémenté automatiquement après chaque commande
2. Une alerte est déclenchée quand le stock atteint le minimum
3. Les produits périmés doivent être retirés automatiquement
4. Les commandes peuvent être liées à une chambre pour facturation globale

6. FONCTIONNALITÉS ADDITIONNELLES

6.1 Notifications et Alertes

- Arrivées du jour
- Départs du jour
- Chambres à nettoyer
- Réservations non confirmées
- Paiements en retard
- Stock bas au restaurant
- Anniversaires clients (pour attention particulière)

6.2 Dashboard

- Vue d'ensemble temps réel
- Occupation actuelle
- Revenus du jour
- Réservations à venir
- Tâches en attente
- Alertes prioritaires
- Graphiques de performance

6.3 Sécurité

- Authentification sécurisée
- Gestion des sessions
- Logs d'audit (traçabilité des actions)
- Sauvegarde automatique des données
- Chiffrement des données sensibles
- Droits d'accès granulaires

6.4 Intégrations futures

- Systèmes de réservation en ligne (Booking.com, Expedia)
- Systèmes de paiement en ligne
- Envoi automatique d'emails/SMS
- Système de serrures électroniques
- Channel Manager
- Systèmes comptables externes

7. INTERFACES UTILISATEUR

7.1 Application Desktop (principale)

- Interface complète avec tous les modules
- Performance optimale
- Multi-fenêtres
- Raccourcis clavier
- Impression directe

7.2 Application Mobile

- Version allégée pour les tâches essentielles:
 - Consultation des réservations
 - Check-in/Check-out rapide
 - Mise à jour statut chambres
 - Prise de commandes restaurant
 - Consultation des rapports basiques
- Interface tactile optimisée
- Synchronisation avec l'application desktop

8. PHASES DE DÉVELOPPEMENT RECOMMANDÉES

Phase 1 : Core (Priorité maximale)

- Gestion des chambres
- Gestion des réservations
- Gestion des clients
- Check-in / Check-out
- Facturation de base
- Authentification et utilisateurs

Phase 2 : Financier

- Gestion complète des paiements
- Comptabilité avancée
- Rapports financiers
- Clôture de caisse

Phase 3 : Services

- Module restaurant/bar
- Gestion des stocks
- Services additionnels

Phase 4 : RH

- Gestion du personnel
- Plannings
- Pointage
- Évaluations

Phase 5 : Analytics

- Rapports et statistiques avancés
- Dashboard complet
- Tableaux de bord personnalisés
- Export de données

Phase 6 : Mobile

- Développement application mobile

- Synchronisation
- Fonctionnalités offline

Phase 7 : Intégrations

- APIs externes
- Channel Manager
- Paiement en ligne
- Notifications automatiques

9. INDICATEURS DE PERFORMANCE (KPI)

KPI Opérationnels

- **Taux d'occupation:** $(\text{Chambres occupées} / \text{Chambres disponibles}) \times 100$
- **Taux de no-show:** $(\text{No-shows} / \text{Réservations confirmées}) \times 100$
- **Durée moyenne de séjour:** $\text{Nombre total de nuitées} / \text{Nombre de séjours}$
- **Délai moyen de réservation:** Jours entre réservation et arrivée

KPI Financiers

- **RevPAR:** $\text{Revenu total chambres} / \text{Nombre de chambres disponibles}$
- **ADR:** $\text{Revenu total chambres} / \text{Nombre de chambres vendues}$
- **Panier moyen:** $\text{Dépense totale} / \text{Nombre de clients}$
- **Ratio dépenses F&B:** $\text{Revenu restaurant+bar} / \text{Revenu total}$

KPI Clients

- **Taux de clients récurrents:** $\text{Clients récurrents} / \text{Total clients}$
- **Score de satisfaction:** Basé sur les avis et feedbacks
- **Taux de conversion réservation:** $\text{Réservations confirmées} / \text{Demandes}$

10. CONSIDÉRATIONS TECHNIQUES

10.1 Architecture Django

```
hotel_management/
├── config/
│   ├── settings.py
│   ├── urls.py
│   └── wsgi.py
├── apps/
│   ├── chambres/
│   ├── reservations/
│   ├── clients/
│   ├── facturation/
│   ├── restaurant/
│   ├── personnel/
│   ├── rapports/
│   └── core/
├── static/
├── media/
├── templates/
└── manage.py
```

10.2 Modèles Django (exemples)

Utilisation des modèles Django ORM pour chaque table avec :

ORM = Object-Relational Mapping (Mappage Objet-Relationnel)

En gros, c'est quoi ? C'est un système qui te permet de travailler avec ta base de données en utilisant du code Python au lieu d'écrire du SQL.

- Relations (ForeignKey, ManyToMany)
- Validations
- Méthodes métier
- Signaux pour automatisations

10.3 Sécurité

- Django REST Framework pour les APIs
- JWT pour l'authentification mobile
- Permissions par rôle
- Protection CSRF
- Validation des entrées
- Rate limiting

10.4 Performance

- Cache Redis (recommandé)
- Optimisation des requêtes (select_related, prefetch_related)
- Pagination
- Indexation base de données
- Compression des assets

10.5 Migration vers Production

Passage de SQLite à PostgreSQL:

- Utilisation de fixtures Django pour export/import
- Script de migration des données
- Tests de performance
- Backup automatique

11. CONCLUSION

Ce système de gestion hôtelière est conçu pour être:

- **Complet:** Couvre tous les aspects de la gestion hôtelière
- **Évolutif:** Architecture modulaire permettant l'ajout de fonctionnalités
- **Performant:** Optimisé pour 10-20 utilisateurs simultanés
- **Sécurisé:** Gestion fine des droits et traçabilité
- **Intuitif:** Interface adaptée aux différents profils utilisateurs

Le développement par phases permet de:

1. Livrer rapidement les fonctionnalités essentielles

2. Tester avec les utilisateurs réels
3. Ajuster selon les retours
4. Ajouter progressivement les modules avancés

Estimation de développement:

- Phase 1 (Core): 2-3 mois
- Phase 2-3: 2 mois
- Phase 4-5: 2 mois
- Phase 6-7: 1-2 mois
- **Total:** 7-9 mois pour un système complet